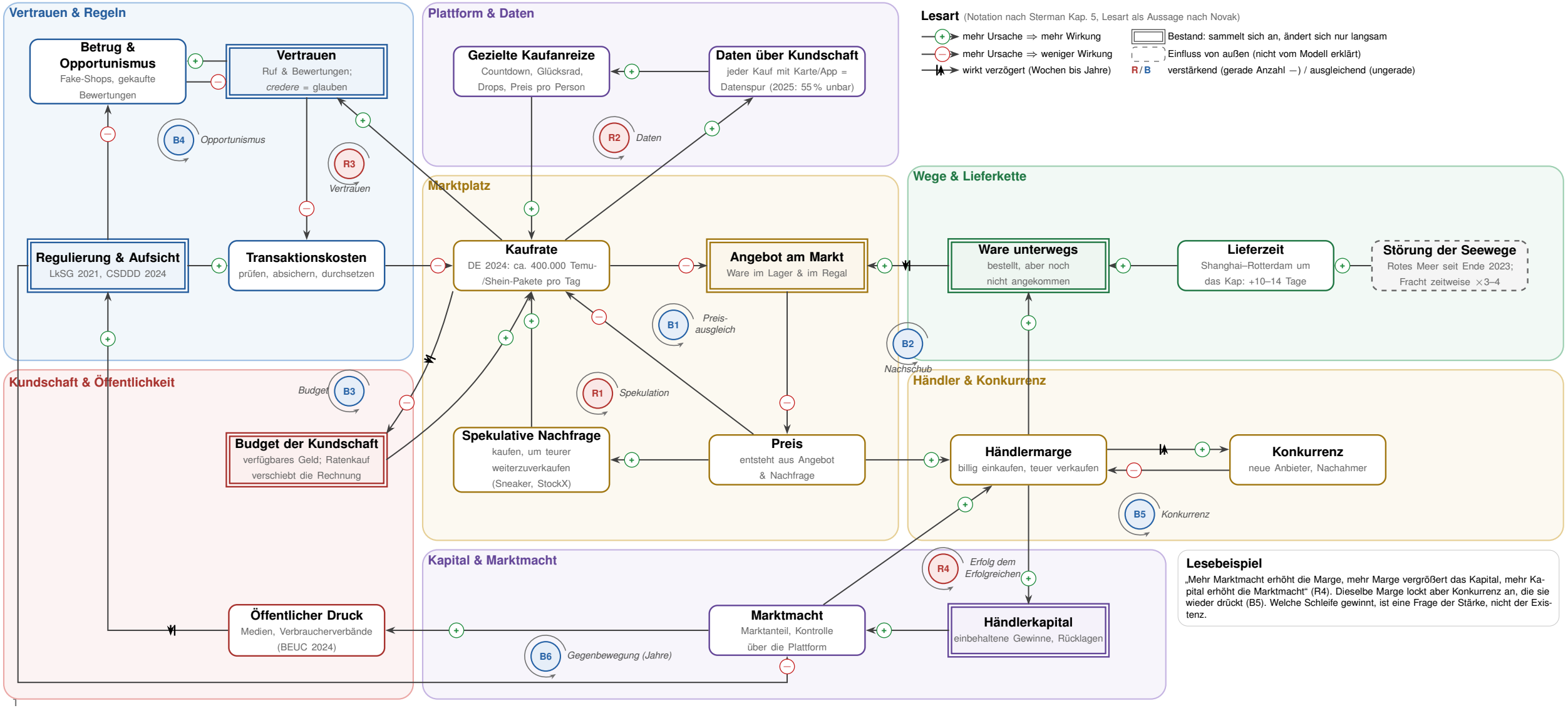
Themenlandschaftskarte: Handel

Leitfrage: Wer gewinnt im Handel, und welche Rückkopplungen entscheiden darüber?



Lesart (Notation nach Sterman Kap. 5, Lesart als Aussage nach Novak)

- (+) → mehr Ursache ⇒ mehr Wirkung
- (−) → mehr Ursache ⇒ weniger Wirkung
- wirkt verzögert (Wochen bis Jahre)
- Bestand: sammelt sich an, ändert sich nur langsam
- Einfluss von außen (nicht vom Modell erklärt)
- R / B — verstärkend (gerade Anzahl −) / ausgleichend (ungerade)

Lesebeispiel

„Mehr Marktmacht erhöht die Marge, mehr Marge vergrößert das Kapital, mehr Kapital erhöht die Marktmacht" (R4). Dieselbe Marge lockt aber Konkurrenz an, die sie wieder drückt (B5). Welche Schleife gewinnt, ist eine Frage der Stärke, nicht der Existenz.

Die zehn Rückkopplungen der Karte

Pfad, Vorzeichenprüfung, beobachtbares Verhalten und geprüfte Fundstelle

Schleife	Kausalpfad (Anzahl −)		Typ	Was man in der Realität beobachtet	Fundstelle
B1 Preisausgleich	Angebot $\xrightarrow{-}$ Preis $\xrightarrow{-}$ Kaufrate $\xrightarrow{-}$ Angebot	(3)	B	Wird Ware knapp, steigt der Preis, es wird weniger gekauft, das Angebot erholt sich.	Sterman Kap. 5.5, S. 169
B2 Nachschub	Preis $\xrightarrow{+}$ Marge $\xrightarrow{+}$ Ware unterwegs $\xrightarrow{+\parallel}$ Angebot $\xrightarrow{-}$ Preis	(1)	B	Nachschub braucht Zeit, also wird zu lange zu viel bestellt. Preise schwingen über das Gleichgewicht hinaus und zurück.	Sterman Kap. 17, S. 663; Kap. 20, S. 791; Meadows S. 51–58
R1 Spekulation	Preis $\xrightarrow{+}$ spekul. Nachfrage $\xrightarrow{+}$ Kaufrate $\xrightarrow{-}$ Angebot $\xrightarrow{-}$ Preis	(2)	R	Steigende Preise locken Käufer an, die auf weitere Steigerung setzen. Die Blase wächst, bis B1 sie bremst.	Sterman Kap. 5.5, S. 173
R3 Vertrauen	Vertrauen $\xrightarrow{-}$ Transaktionskosten $\xrightarrow{-}$ Kaufrate $\xrightarrow{+}$ Vertrauen	(2)	R	Wer verlässlich liefert, wird ohne Prüfung gekauft. Jedes gute Geschäft stärkt den Ruf; ein Skandal dreht die Schleife um.	Sterman Kap. 18.2.1, S. 735; Salen/Zimmerman Kap. 19, S. 230
B4 Opportunismus	Vertrauen $\xrightarrow{+}$ Betrug $\xrightarrow{-}$ Vertrauen	(1)	B	Wo viel vertraut wird, lohnt sich Betrug (Fake-Shops). Aufgeflogene Fälle senken das Vertrauen. Aufsicht dämpft den Betrug.	Salen/Zimmerman Kap. 21, S. 266
B3 Budget	Kaufrate $\xrightarrow{-\parallel}$ Budget $\xrightarrow{+}$ Kaufrate	(1)	B	Kaufen leert das Konto. Ratenkauf verzögert diese Bremse, deshalb wird die Grenze oft erst spät bemerkt.	Sterman Kap. 11, S. 409; Adams/Dormans Kap. 4, S. 59
R2 Daten	Kaufrate $\xrightarrow{+}$ Daten $\xrightarrow{+}$ gezielte Kaufanreize $\xrightarrow{+}$ Kaufrate	(0)	R	Mehr Käufe liefern mehr Daten. Damit werden Angebote, Preise und Countdowns passgenauer.	Sterman Kap. 10.4, S. 364–370; Salen/Zimmerman Kap. 17, S. 202
R4 Erfolg dem Erfolgreichen	Marktmacht $\xrightarrow{+}$ Marge $\xrightarrow{+}$ Kapital $\xrightarrow{+}$ Marktmacht	(0)	R	Wer groß ist, diktiert Einkaufskonditionen und Gebühren und wird dadurch noch größer.	Meadows S. 126–130; Sterman Kap. 10.4.7, S. 374
B5 Konkurrenz	Marge $\xrightarrow{+\parallel}$ Konkurrenz $\xrightarrow{-}$ Marge	(1)	B	Hohe Margen locken Nachahmer an, die Preise und Margen drücken. Wirkt verzögert und oft schwächer als R4.	Adams/Dormans Anh. B, S. 316 (Dynamic Friction)
B6 Gegenbewegung	Marktmacht $\xrightarrow{+}$ öffentl. Druck $\xrightarrow{+\parallel}$ Regulierung $\xrightarrow{-}$ Marktmacht	(1)	B	Missbrauch wird sichtbar, Gesetze folgen mit Jahren Verzug (LkSG 2021, CSDDD 2024). Betroffene suchen Umgehungen.	Meadows S. 112 (Policy Resistance), S. 136 (Rule Beating); Salen/Zimmerman Kap. 18, S. 212

Prüfregel (Sterman Kap. 5.2.3, S. 143): Eine Schleife ist verstärkend (R), wenn die Zahl ihrer negativen Kanten gerade ist, sonst ausgleichend (B).

Warum eine Karte statt zehn Einzelbilder? Die Schleifen teilen sich Größen. Ob ein Preisanstieg durch B1 gebremst oder durch R1 verstärkt wird, entscheidet die *Stärke* der Schleifen. Das sieht man nur, wenn sie in einem Bild verbunden sind (Meadows S. 126). Sterman warnt zugleich vor zu großen Diagrammen (Kap. 5.2.9, S. 154), daher die Beschränkung auf zehn Schleifen.

Modellgrenze & Quellen

Was die Karte erklärt, was sie von außen annimmt und was bewusst fehlt (Sterman Kap. 3.5.2, S. 94)

Endogen: in der Karte erklärt

Preis, Angebot, Kaufrate, spekulative Nachfrage
Händlermarge, Ware unterwegs, Lieferzeit
Vertrauen, Transaktionskosten, Betrug
Budget, gezielte Kaufanreize, Daten
Marktmacht, Händlerkapital, Konkurrenz
Öffentlicher Druck, Regulierung

Bestände (doppelt umrandet) ändern sich nur über Zu- und Abflüsse und machen das System träge (Sterman Kap. 6, S. 191).

Exogen: von außen gesetzt

Störung der Seewege (Rotes Meer, Meerengen)
Inflation und Einkommen der Haushalte
Zahlungstechnik (2025: 55 % der Käufe unbar)
Technischer Fortschritt der Plattformen
Politische Großereignisse, Sanktionen

Im Spiel sind das Ereignisse oder Szenario-Parameter, die der Spieler nicht steuert.

Ausgeschlossen: bewusst weggelassen

Wechselkurse und Zölle im Detail
Produktion und Arbeitsbedingungen beim Hersteller
Umweltkosten des Transports
Einzelne Produktkategorien

Die Leitfrage zielt auf Gewinner und Verlierer im Handel. Jede weitere Größe würde die Karte über das hinaus treiben, was ein Kausaldiagramm lesbar zeigen kann (Sterman Kap. 5.4.5, S. 166).

Quellen (alle Seitenzahlen in den PDFs unter `Ressourcen/` nachgeschlagen)

Sterman, J. D. (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. Boston: Irwin/McGraw-Hill.
Kap. 3.5.2 S. 94; Kap. 5.1–5.2 S. 137–156; Kap. 5.4.5 S. 166; Kap. 5.5 S. 169–176; Kap. 6 S. 191; Kap. 10.4 S. 364–382; Kap. 11 S. 409; Kap. 17 S. 663; Kap. 18.2.1 S. 735; Kap. 20 S. 791.

Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. London: Earthscan.
Lager mit Verzögerung S. 51–58; Policy Resistance S. 112; Success to the Successful S. 126–130; Rule Beating S. 136.

Adams, E.; Dormans, J. (2012). *Game Mechanics: Advanced Game Design*. Berkeley: New Riders.
Kap. 4 Internal Economy S. 59; Kap. 5 Traders S. 97; Kap. 6 Feedback Structures S. 113; Anh. B Dynamic Friction S. 316, Trade S. 336.

Salen, K.; Zimmerman, E. (2004). *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. Cambridge, MA: MIT Press.
Kap. 17 Systems of Information S. 202; Kap. 18 Cybernetic Systems S. 212–229; Kap. 19 Game Theory S. 230; Kap. 21 Breaking the Rules S. 266.

Fullerton, T. (2014). *Game Design Workshop*. 3. Aufl. Boca Raton: CRC Press. Kap. 5 Working with System Dynamics, S. 127–156.

Novak, J. D. (1998). *Learning, Creating, and Using Knowledge*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Anh. I „How to Build a Concept Map“, S. 227–228 (Leitfrage, 10–20 Begriffe, Querverbindungen).

Zahlen in den Knoten: Zeitgeist-Dokument (Bundesbank 2026, HDE 2024, UNCTAD 2024, Drewry, LkSG, CSDDD, BEUC 2024).